CAPÍTULO 45 - SISTEMA CENTRAL DE MANTENIMIENTO

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 45-1
SISTEMA CENTRAL DE MANTENIMIENTO..... 45-2

LISTA DE FIGURAS

45-1 Diagrama de Bloques del Sistema de Mantenimiento Centralizado 45-1
45-2 Fases del vuelo relativas al CMS.....45-4
45-3 Menú de inicio de la MCDU 45-5
45-4 Página de inicio del CMS 45-5
45-5 Pantalla de salida del Informe de Fallos en Vuelo.....45-6
45-6 Pantalla de inicio del Mantenimiento en Línea 45-7
45-7 Pantalla de Selección del Subsistema (INL Maintenance).....45-7
45-8 Pantalla de Selección de LRU (INL Maintenance) 45-8
45-9 Pantalla Subsystem Status Display (INL Maintenance) 45-8
45-10 Pantalla de Selección del Sistema (System Status).....45-9
45-11 Pantalla de Selección de LRU (System Status) 45-9
45-12 Pantalla Subsystem Status Display (System Status) 45-10
45-13 Pantalla de Confirmación de Descarga de Fallos en Vuelo 45-10
45-14 Pantalla durante la realización de la Descarga de Fallos en Vuelo 45-11
45-15 Pantalla de confirmación de Descarga de Datos de Misión.....45-11
45-16 Pantalla durante la realización de la Descarga de Datos de Misión 45-12
45-17 Esquema de la clasificación de Subsistemas según el Sistema Central de Mantenimiento.....45-13
45-18 MCDU - Controles e Indicadores 45-14
45-19 Línea Jerárquica.....45-15

GENERAL

El sistema central de mantenimiento (CMS) permite la supervisión de los distintos elementos que integran el sistema de aviónica del avión.

El uso del sistema de mantenimiento centralizado nos va a permitir:

- Conocer el estado actual de los elementos supervisados.
- Realización de test de funcionamiento sobre cada uno de ellos de forma aislada.
- Almacenamiento de datos relativos a fallos reportados por cada elemento.
- Descarga de dichos datos almacenados en el sistema.

La interacción con el sistema de mantenimiento centralizado se realiza a través del Sistema Multipropósito de Control y Presentación (MCDU). La operación general de la MCDU ya fue explicada en el apartado correspondiente del CAPÍTULO 31 - INDICACIÓN Y REGISTRO.

El CMS supervisa los siguientes subsistemas integrados en el sistema de aviónica:

- Sistema de Piloto Automático/Director de Vuelo: realiza las funciones de piloto automático y da indicación sobre las maniobras a realizar mediante el sistema director de vuelo.
- Sistema de Comunicaciones: sistema que integra los elementos que realizan comunicaciones vía radio.
- Sistema de Concentración de Datos: permite la interconexión de los diferentes sistemas de aviónica, realizando la trasferencia y procesado de datos.
- Sistema de Navegación: reúne los distintos sistemas que realizan la adquisición, procesado y presentación de datos necesarios para la navegación.
- Sistema de Presentación: es el encargado de presentar en forma de datos e imágenes la información necesaria para el vuelo y la navegación.

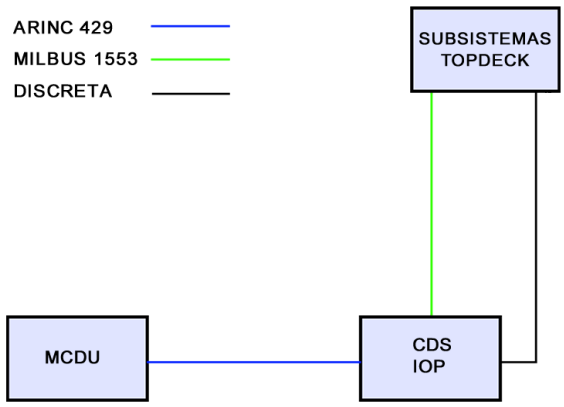


Figura 45-1 Diagrama de Bloques del Sistema de Mantenimiento Centralizado

SISTEMA CENTRAL DE MANTENIMIENTO

El Sistema Central de Mantenimiento (CMS) permite dar información sobre el estado y fallos del sistema, así como la realización de comprobaciones sobre cada uno de los elementos controlados (LRU).

DESCRIPCIÓN

El CMS está constituido por:

- Función BIT incluida dentro de cada LRU.
- El sistema centralizado de diagnostico (CDS) que realiza la recogida de datos proporcionados por cada función BIT. Este sistema está integrado dentro de los Procesadores de Entrada Salida (IOP).
- La MCDU, usada como interfaz entre el usuario y el propio sistema.
- Una Unidad de Carga de Datos de a Bordo (ADL) que permite la descarga de datos relativos a fallos grabados por el sistema.

Está formado por dos funciones CDS que están conectados con cada una de las LRU controladas. Cada una de las funciones CDS son accesibles desde cada una de las MCDU indistintamente.

La función BIT de cada equipo realiza las comprobaciones de la LRU en la que están incluidas, enviando los resultados al CDS que procesa los resultados. Hay distintas clases de funciones BIT, lo que hace que el tipo de función y tipo de respuesta que proporciona cada tipo varíe.

El mantenimiento centralizado realiza las siguientes funciones:

1. En vuelo, grabación de fallos reportados por las LRU
2. En tierra y de forma interactiva:
   - Iniciar el test BIT en cada una de las LRU.
   - Mostrar el estado actual de cada una de las LRU.
   - Mostrar los fallos registrados de cada una de las LRU durante el último vuelo.
   - Descarga de fallos en vuelo grabados en misiones anteriores a un dispositivo externo.
   - Descarga de los datos de misión registrados en los vuelos anteriores.

La clasificación de tipos de funcionamiento del sistema, se puede realizar de acuerdo a diferentes criterios:

1. Según el tipo de test que se realiza sobre el sistema:
   - Test de encendido (POST). Este test se realiza durante la secuencia de conexión del sistema.
   - Test de inicialización: Se realiza a petición de la persona que está operando el sistema de mantenimiento centralizado.
   - Test continuo (CBIT): Este test es realizado de forma continua y autónoma por cada una de las funciones BITE contenidas en las LRU.

2. Según el modo de operación que está utilizando el sistema.

   – Modo de operación normal, en el que el CDS recibe de forma continua las respuestas de estado enviadas por cada LRU y se graban los fallos reportados por cada sistema.

   – Modo interactivo, que permite la realización de identificación y aislamiento de fallos, presentación de informe de fallos, la realización de test inicializados y la descarga de fallos grabados por el sistema. Este modo de operación del sistema entra en funcionamiento cuando el operador interacciona con el sistema a través de la MCDU estando el avión en tierra y con una CAS menor de 50 kt.

3. Según la fase de vuelo en la que se encuentra la aeronave, en cuanto al tratamiento que se le da a la información recibida por el CDS:

   – Fase Null, que comprende las fases de rodadura hasta el parking, el parking y rodadura de salida del parking. La condición que identifica esta fase es que el CAS sea menor que 50 kt. Es únicamente a lo largo de esta fase en la que podemos operar el CDS de manera interactiva. Durante esta fase del vuelo el sistema no realiza ninguna grabación de señales indicadoras de fallo que puedan llegar al sistema.

   – Fase DC2, que se corresponde con la fase de despegue en que la CAS está comprendida entre 50 y 80 kt. Debida a las variaciones de energía que sufre el sistema eléctrico y la presencia de vibraciones, el CDS solo graba los fallos que son considerados como internos de cada equipo. En cambio, no se graban las señales que se interpretan como fallos externos al equipo.

   – Fase DC1, que comprende desde el punto durante el despegue en que la CAS > 80 kt, la fase en el aire del vuelo y el punto durante el aterrizaje en que la CAS < 50 kt. A lo largo de esta fase el CDS graba cualquier señal de error que sea registrada.

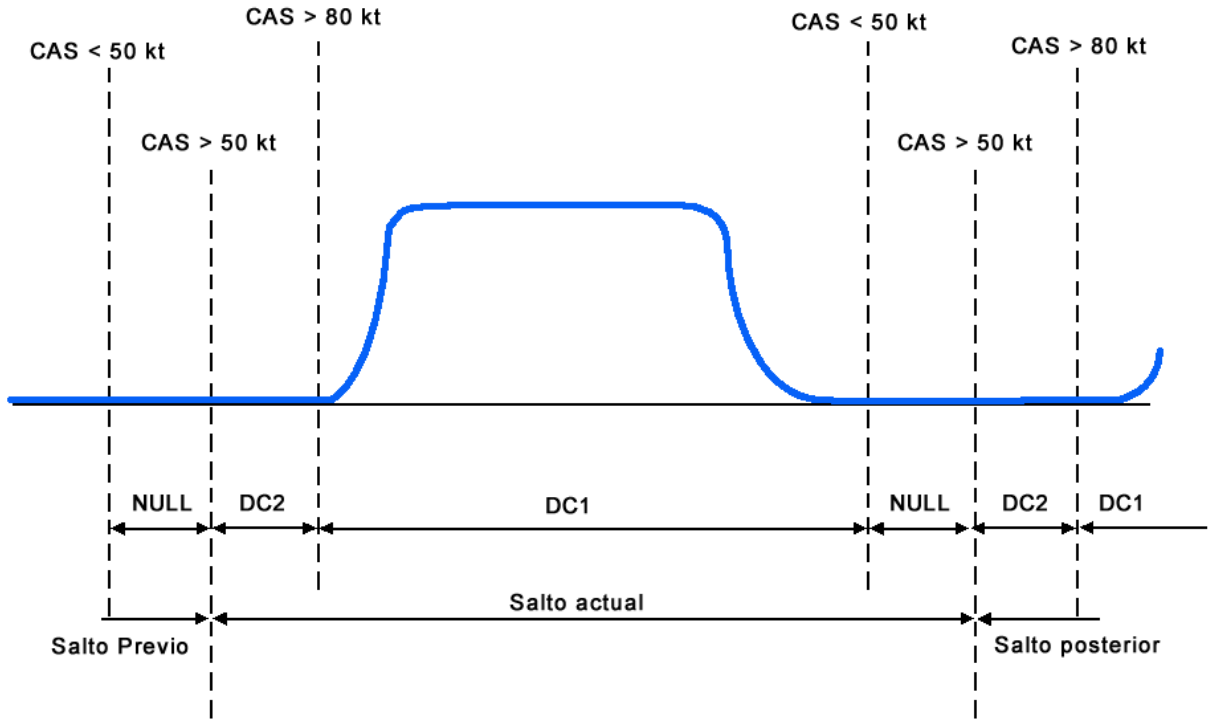


Figura 45-2 Fases del vuelo relativas al CMS

OPERACIÓN DEL SISTEMA

Para acceder al Sistema Central de Mantenimiento, partimos de la página MENU de la MCDU. Con las teclas de selección de línea correspondientes, podemos acceder a cualquiera de los dos sistemas de mantenimiento centralizado disponibles (CDS1 o CDS2). Para ello las condiciones en las que está la aeronave deben permitirnos utilizar el modo interactivo del Mantenimiento Centralizado, esto es, el avión en tierra con una CAS menor de 50 kt.

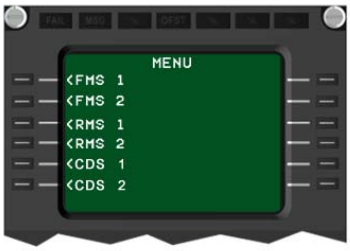


Figura 45-3 Menú de inicio de la MCDU

Una vez seleccionado cualquiera de los dos sistemas, se nos presenta una pantalla en la que podemos elegir las distintas operaciones que podemos realizar con él. Dichas funciones son las siguientes:



Figura 45-4 Página de inicio del CMS

– Informe de Fallos en Vuelo (Flight Fault Report). Permite ver los fallos grabados por el sistema durante el último vuelo. Los fallos se presentan en orden, comenzando por el más antiguo y finalizando por el más reciente. Cuando el sistema no haya registrado ningún fallo, se mostrará el mensaje "NO FAULT REPORTED". Las presentaciones de los fallos dependerán del tipo de interfaz que utilice el equipo que ha proporcionado el fallo.

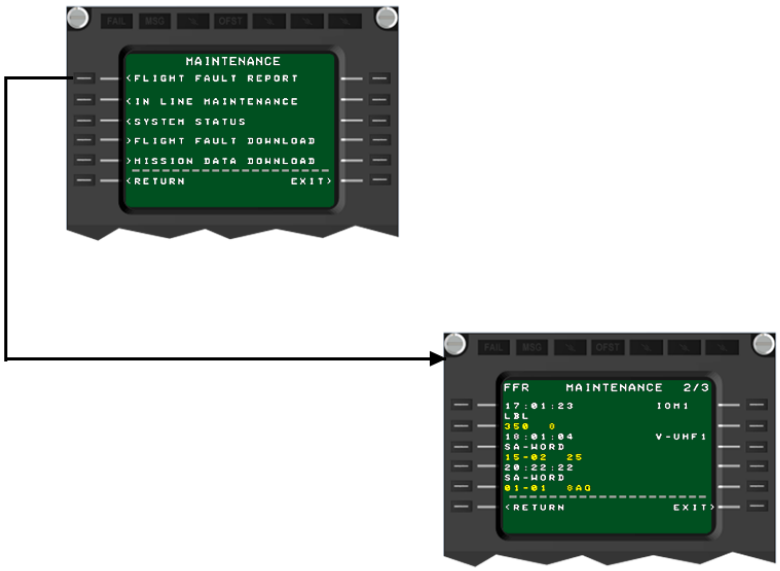


Figura 45-5 Pantalla de salida del Informe de Fallos en Vuelo

– Mantenimiento en línea (In Line Maintenance). Permite realizar diferentes acciones sobre el elemento seleccionado. Las acciones que se pueden realizar son:

  • Ver un informe sobre los fallos registrados (Sub-System Report). En este caso el CMS muestra todos los fallos de la LRU seleccionada registrados por el sistema durante el último vuelo. Los fallos se presentan en orden, comenzando por el más antiguo y finalizando por el más reciente. Cuando el sistema no haya registrado ningún fallo, se mostrará el mensaje "NO FAULT REPORTED". Las presentaciones de los fallos dependerán del tipo de interfaz que utilice el sistema que ha proporcionado el fallo.

  • Realizar un test IBIT (Sub-System Test) sobre la LRU seleccionada. El sistema nos indica cuáles son las diferentes acciones que hay que llevar a cabo para realizar este tipo de test.

  • Mostrar el estado actual (Sub-System Status) de la LRU seleccionada. Muestra toda la información que la función BITE de cada equipo proporciona de forma continua al sistema.

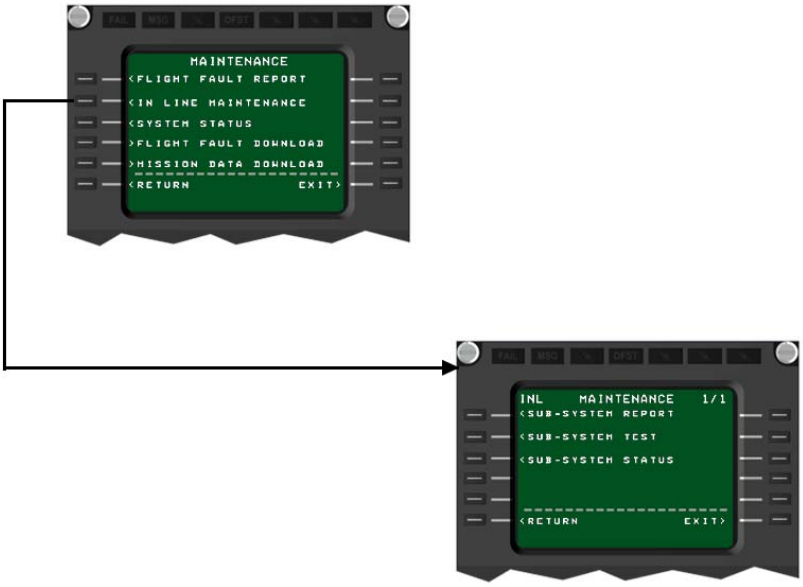


Figura 45-6 Pantalla de inicio del Mantenimiento en Línea

– Selección del Subsistema (In line Status). Muestra los diferentes subsistemas controlados por el equipo. Una vez que se selecciona un subsistema pasamos a ver las diferentes partes de las que se compone.



Figura 45-7 Pantalla de Selección del Subsistema (INL Maintenance)

– Selección de la Unidad LRU (LRU Selection). Muestra las LRU del correspondiente subsistema que tiene bajo control.



Figura 45-8 Pantalla de Selección de LRU (INL Maintenance)

– Pantalla de Estado del Subsistema (Subsystem Status Display). Muestra todos los códigos y palabras clave que informan del estado de la LRU correspondiente. Si aparecen en verde la LRU no presenta anomalías y si se presentan en amarillo ocurre algún fallo.



Figura 45-9 Pantalla Subsystem Status Display (INL Maintenance)

El proceso y las pantallas mostradas en los otros casos son análogos y por ello no se muestran. Tan solo el nombre de las pantallas cambia dependiendo de la opción elegida, pero la filosofía es la misma.

– Estado del Sistema (System Status). Muestra los distintos subsistemas que controla y su estado según el código de colores. Se muestra en color verde los subsistemas que no presentan indicación de fallo y en color ámbar los que sí presentan fallo. La presentación del informe de fallos del sistema seleccionado dependerá del tipo de interfaz que utilice el sistema. En el caso de no obtener respuesta del equipo seleccionado dentro del tiempo de respuesta esperado, aparecerá el mensaje "DATA NOT REFRESHED". Cuando el sistema no haya registrado ningún fallo, se mostrará el mensaje "NO FAULT REPORTED".

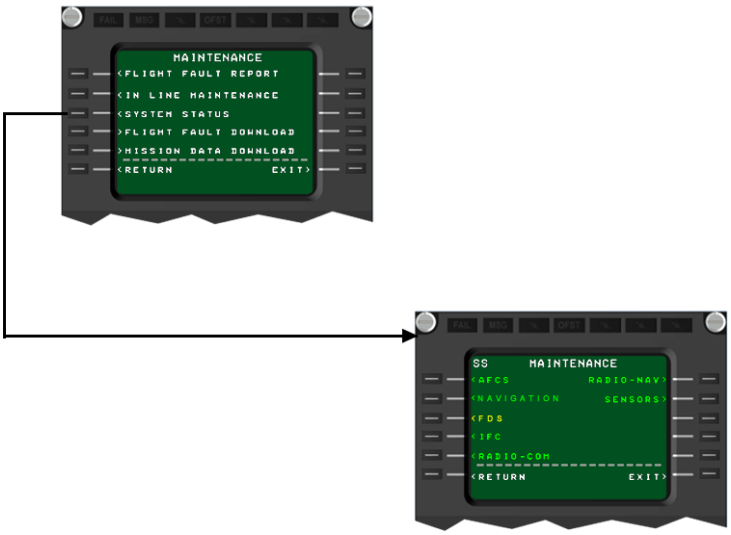


Figura 45-10 Pantalla de Selección del Sistema (System Status)

– Selección de la unidad LRU (LRU Selection). Permite la selección de las distintas LRU que forman el subsistema con el mismo código de colores. Si aparecen en verde la LRU no presenta anomalías y si se presentan en amarillo ocurre algún fallo.



Figura 45-11 Pantalla de Selección de LRU (System Status)

– Pantalla de Estado del Subsistema (Subsystem Status Display). Muestra todas los códigos y palabras clave que informan del estado de la LRU correspondiente. Si aparecen en verde la LRU no presenta anomalías y si se presentan en amarillo ocurre algún fallo.



Figura 45-12 Pantalla Subsystem Status Display (System Status)

– Descarga de fallos en vuelo (Flight Fault Download). El sistema permite descargar a soporte magnético (DTM) los fallos en vuelo almacenados en la memoria no volátil del sistema. Al DTM se transfiere una copia de los registros almacenados en la memoria no volátil. Esta función es solamente seleccionable cuando se ha insertado un DTM en la Unidad de Carga de Datos de a Bordo (ADL). Una vez seleccionada esta función, el sistema nos pide confirmación para realizar el volcado de los datos, lo que realizamos pulsando la tecla EXEC. Mientras se está realizando la transferencia de datos al soporte magnético, aparecerá el mensaje "XFER DATA IN PROGRESS" en la parte inferior de la pantalla. Una vez finalizada la transferencia de datos, vuelve a aparecer la pantalla principal del CMS. El sistema graba los fallos en la memoria no volátil incluida en el CMS. El CMS es capaz de almacenar hasta 500 informe de fallos distintos ocurridos en 50 vuelos diferentes. El sistema sólo graba cada tipo de error una vez por vuelo. Si se excede la capacidad de memoria, el sistema deja de grabar para mantener el primer registro grabado.



Figura 45-13 Pantalla de Confirmación de Descarga de Fallos en Vuelo



Figura 45-14 Pantalla durante la realización de la Descarga de Fallos en Vuelo

– Descarga de datos de misión (Mission Data Download). El sistema realiza la descarga de los datos relativos a la misión almacenados en la memoria no volátil del sistema. La capacidad de memoria del sistema permite almacenar los datos correspondientes a 5 horas de vuelo grabando datos en intervalos de 10 segundos. Una vez excedida la capacidad de memoria del sistema, se siguen grabando datos reemplazando los datos más antiguos. La descarga de datos se realiza a un DTM de manera análoga a como se realiza la descarga de fallos en vuelo.



Figura 45-15 Pantalla de confirmación de Descarga de Datos de Misión



Figura 45-16 Pantalla durante la realización de la Descarga de Datos de Misión

Los elementos controlados están clasificados según una estructuración de subsistemas. La clasificación que utiliza el CMS está formada por una estructura en forma de árbol de directorios a los que se tiene acceso a través de las diferentes pantallas que van apareciendo en la MCDU. La clasificación de elementos utilizados es la siguiente:

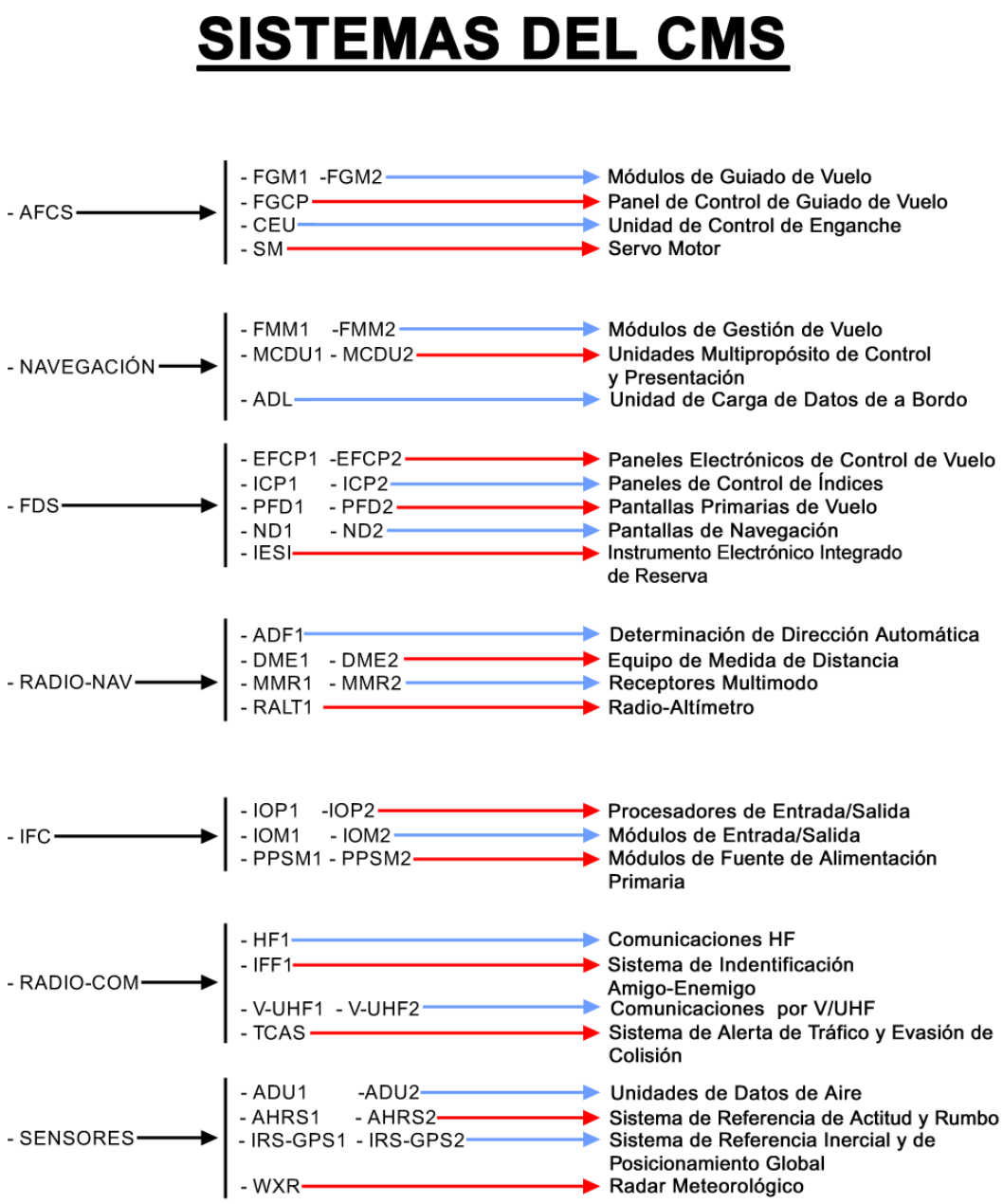


Figura 45-17 Esquema de la clasificación de Subsistemas según el Sistema Central de Mantenimiento

CONTROLES E INDICADORES

Controles de la MCDU utilizados:

- *Teclas de selección de línea (LSK):* realizan la función correspondiente a la línea que se ha seleccionado.
- *Tecla de función MENU:* presenta la página MENU de la MCDU.
- *Tecla de función EXEC:* cuando el anunciador EXEC está iluminado, confirma la ejecución de la acción presentada en la pantalla de la MCDU.

Para el resto de controles e indicadores de la MCDU, véase el apartado correspondiente al Sistema Multipropósito de Control y Presentación del capítulo 31 presente en este volumen.

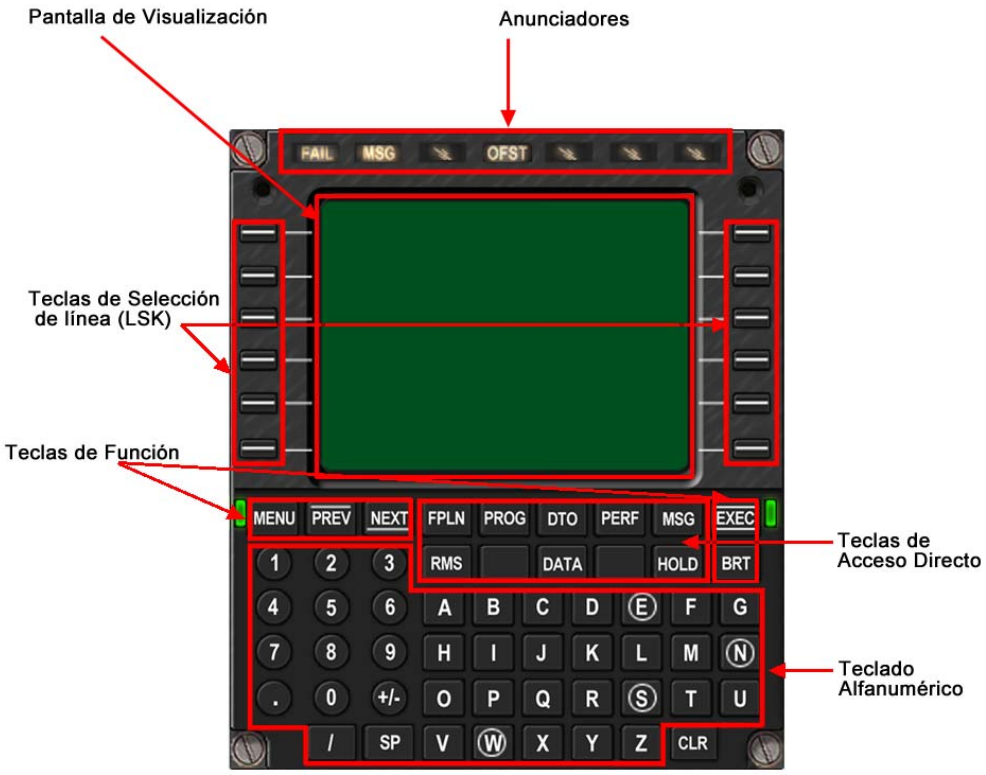


Figura 45-18 MCDU - Controles e Indicadores

A modo de resumen se muestran la interconexión (línea jerárquica) entre las distintas páginas mostradas por el sistema de mantenimiento con dos ejemplos, siendo análogas para el resto de opciones de los distintos menús mostrados.

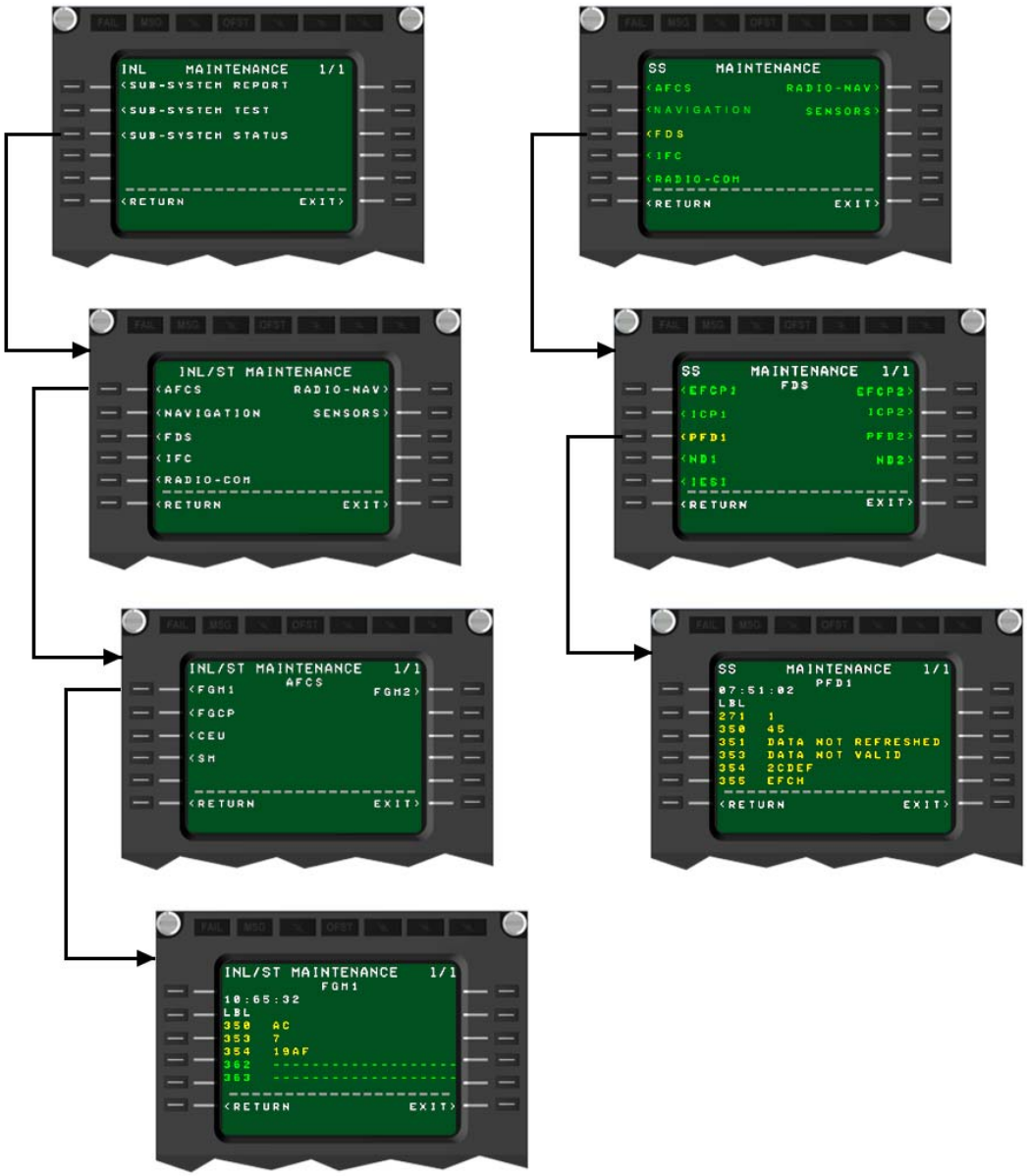


Figura 45-19 Línea Jerárquica

Intencionadamente en blanco